

12 - La polyarthrite rhumatoïde - Pr. El Bouchti

(0:15 - 0:29)

La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent. Il se caractérise par une inflammation synoviale. En effet, il s'agit d'une prolifération pseudo-tumorale du tissu synovial.

(0:30 - 0:50)

C'est ce qu'on appelle le panus rhumatoïde. Ce panus est responsable d'une destruction ostéocartilagineuse. C'est une maladie de système responsable à la fois d'une atteinte articulaire qui engage le pronostic fonctionnel, mais aussi de manifestations extra-articulaires mettant en jeu le pronostic vital.

(0:52 - 1:04)

Le diagnostic précoce revêt un double intérêt. D'abord, le fait que les destructions sont importantes au cours des deux premières années. D'où l'importance de traiter très précocement.

(1:05 - 1:22)

Puis, l'opportunité thérapeutique au cours des trois premiers mois. C'est-à-dire que les traitements ont plus de chances d'être efficaces quand ils sont instaurés précocement. Ce diagnostic précoce est actuellement possible grâce au progrès des explorations paracliniques.

(1:22 - 2:01)

En effet, on dispose actuellement d'une immunologie sensible et spécifique, d'une imagerie plus pertinente et la mise en place de critères diagnostiques plus pertinents. Il y a aussi des progrès physiopathologiques avec lesquels nous avons pu avoir de nouvelles cibles thérapeutiques, à savoir les biothérapies. Plus on comprend les différents acteurs mis en place dans la genèse de la maladie et la physiopathologie de la maladie, plus on va les cibler et les bloquer pour atteindre l'objectif qui est actuellement la rémission aux maladies faiblement actives.

(2:01 - 2:28)

La rémission est définie dans le dictionnaire comme étant l'arrêt temporaire d'une maladie. Donc on ne va pas avoir une guérison, mais c'est une rémission ou une maladie faiblement active. Sur le plan épidémiologique, c'est une maladie fréquente chez la femme, jeune, autour de la ménopause, en péri-ménopause, en 35 et 55 ans.

(2:28 - 2:47)

Il y a des cas familiaux dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie qui engendre des

conséquences socioprofessionnelles et familiales importantes, d'où le fait de la catégoriser comme étant un problème de santé publique. Quelques données marocaines.

(2:47 - 2:57)

En fait, la poulière trithromatoïde marocaine est beaucoup plus précoce. On a beaucoup plus de formes juvéniles, moins de formes viscérales. La moitié des formes sont séropositives.

(2:57 - 3:15)

C'est-à-dire qu'ils ont un bilan immunologique qui est positif. Par contre, le retard diagnostique est fréquent, et malheureusement encore fréquent sous nos yeux. Impact négatif majeur sur les activités journalières et professionnelles avec 65 % d'arrêts de travail.

(3:17 - 3:49)

Pourquoi la PR se déclenche? C'est une question pour laquelle il n'y a pas une réponse précise actuellement. Est-ce une maladie génétique en rapport avec des gènes HLA ou non HLA? Est-ce une maladie liée à l'environnement, tabac, microbiote, le rôle des hormones, régime alimentaire ou stress psychologique? En fait, c'est une maladie multifactorielle où il y a la génétique, les hormones, le rôle de l'environnement, la neuropsychologie et l'immunologie. Les facteurs génétiques, il existe des formes familiales.

(3:49 - 4:08)

Les gènes de susceptibilité qui sont retenus, c'est l'antigène HLA DR1 qui est retrouvé dans 30 % des cas et DRK dans 60 % des cas. Concernant l'environnement, les microbes. Donc, il y a des antigènes viraux qui étaient retrouvés dans la synoviale.

(4:09 - 4:44)

Et ce qui pose la question, est ce qu'il s'agit d'une infection virale? Ça a été mis en valeur la parodontopathie chronique qui est causée par un germe qui est le porphyromonas gingivalis, où les patients qui avaient cette infection faisaient beaucoup plus de PR. Le rôle de tabac, le tabac aussi peut être un facteur de citrullination de protéines et donc de génèse aussi de déclenchement de la maladie. Le microbiote intestinal aussi et les facteurs hormonaux.

(4:46 - 5:05)

Ce qui est en faveur, c'est la fréquence plus importante chez la femme autour de la ménopause. Effet suspensif de la maladie au cours de la grossesse et reprise au décours de l'accouchement. Souvent quand on a une femme enceinte, la PR, elle rentre en rémission spontanée et puis juste après l'accouchement, la maladie reprend.

(5:05 - 5:27)

Et puis la PR masculine, une hyperandrogénie a été suspectée. Les facteurs psychologiques, notamment devant le rôle déclenchant du stress et des chocs émotionnels de la maladie. Souvent après un choc, notamment un deuil, un divorce, les malades ont vu se déclencher leur maladie.

(5:29 - 6:00)

Sur un terrain génétique particulier, en présence de certains facteurs d'environnement, nous assistons à une altération de la régulation en post-transcription avec citrullination des protéines de soie et perte de la tolérance avec développement d'anticorps anti-peptides citrulinés. Donc ces protéines citrulinées vont être la cible des autres anticorps et c'est ce qui déclenche la maladie. La physiopathologie de la polyarthrite trithromatoïde est complexe et n'a pas été encore entièrement élucidée.

(6:01 - 6:44)

Sur ce schéma, nous avons une interaction de différentes cellules et cytokines dans le processus inflammatoire et destructeur de la PR. Donc vous voyez, vous avez l'initiation avec la stimulation des cellules macrophagiques, des fibroblastes synoviales, des cellules dendritiques, avec la production de chymokines, de molécules d'adhésion et cytokines. Cette initiation va aboutir au déclenchement de l'inflammation avec le recrutement de nouvelles cellules et la stimulation des lymphocytes T et B et même aussi des ostéoclastes avec production de cytokines pro-inflammatoires type TNF- α , Interleukin-6 qui seront la cible de traitement.

(6:45 - 7:05)

Il y aura la présentation de l'antigène avec production d'autant d'anticorps, de prostaglandines, de protéases qui vont entretenir l'inflammation mais aussi détruire l'os. Et puis la phase de destruction. Vous avez les fibroblastes synoviales qui vont s'hypertrophier avec formation de panneuses synoviales.

(7:05 - 7:30)

Ce sont des fibroblastes qui vont devenir agressifs avec production de protéases, activation des ostéoblastes qui vont entraîner la destruction articulaire. Au cours de la polyarthrite rhumatoïde, on insiste à une rupture d'équilibre entre les cytokines pro-inflammatoires et les cytokines anti-inflammatoires. Ce sont les cytokines pro-inflammatoires qui vont être plus fréquentes et les métalloprotéases.

(7:30 - 7:51)

Ce qui va aboutir à l'entretien de l'inflammation et à la destruction articulaire. Au cours de l'APR,

vous avez des cytokines inflammatoires qui sont sécrétées de façon importante. Ils vont favoriser la formation de la synovite et du pannus.

(7:51 - 8:21)

Cela va entraîner une inflammation articulaire et douleur avec épanchement articulaire. Ces cytokines vont aussi stimuler les chondrocytes qui vont dégrader le cartilage et entraîner le pincement articulaire. On aura aussi une stimulation des ostéoblastes par les cytokines inflammatoires et le pannus synovial, ce qui va entraîner une résorption osseuse et la formation d'érosion osseuse.

(8:22 - 8:48)

L'induction d'une réponse inflammatoire intra-articulaire synovial va entraîner une prolifération de la membrane synoviale sous la forme d'un pannus qui peut aggraver l'os et le cartilage de l'articulation. L'effet des cytokines pro-inflammatoires ne se limite pas aux articulations mais affectent aussi d'autres organes. Au niveau du foie, on va avoir une augmentation des marqueurs de l'inflammation, notamment la CRP.

(8:48 - 9:19)

On va avoir une athérogénèse, donc une altération du bilan lipidique ou du profil lipidique avec une augmentation de l'athérogénèse, avec risque d'infarctus du myocarde et d'AVC. On peut avoir le risque de dépression, d'ostéoporose, d'une résistance à l'insuline musculaire avec une obésité. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire diffuse de tissu conjonctif.

(9:19 - 9:40)

Elle intéresse les articulations mais aussi l'ensemble des organes contenant du tissu conjonctif. On va avoir une atteinte de la synoviale, c'est ce qu'on appelle la synovite rhumatoïde, une inflammation de la membrane synoviale avec une hyperplasie, une hypertrophie, c'est ce qu'on appelle le pannus synovial. Dans les autres tissus, on peut trouver des nodules rhumatoïdes.

(9:42 - 10:23)

Sur ce schéma, vous voyez l'hyperplasie, donc la prolifération de la membrane synoviale au niveau du stade 1, stade 2 et puis vous avez un grand pannus qui va se comporter comme une tumeur locale et entraîner une destruction ostéocartilagineuse. Sur le plan clinique, on distingue deux grands tableaux, la polyarthrite rhumatoïde précoce et la polyarthrite rhumatoïde au stade 1. La polyarthrite rhumatoïde précoce est un diagnostic difficile. Les diagnostics différentiels sont nombreux et peuvent prêter à confusion avec plusieurs pathologies, rien n'est spécifique, mais le traitement à ce stade est le plus efficace.

(10:23 - 11:01)

Le deuxième tableau, c'est la PR avérée ou à la phase d'état où le diagnostic est évident. Il suffit de regarder les mains du patient déformé pour penser à la polyarthrite rhumatoïde, mais le traitement est plus difficile. Comment débute une polyarthrite rhumatoïde ? Il y a trois modes de début.

Le plus fréquent, c'est une polyarthrite bilatérale et symétrique. Dans 20% des cas, il peut s'agir d'une polyarthrite aiguë-fébrile et moins de 10% d'autres manifestations, notamment viscérales. La polyarthrite bilatérale symétrique est nue, qui est retrouvée dans 70% des cas, et se caractérise par une douleur qui est inflammatoire.

(11:01 - 11:22)

Qui dit inflammatoire, dit réveil nocturne, déruage matinal supérieur à 30 minutes. Les arthrites ou la teinte articulaire inflammatoire est fixe, additive, bilatérale et grossièrement symétrique. Il est fixe, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez une articulation qui est touchée, elle ne va pas bouger.

(11:23 - 11:45)

Additive, on va avoir des articulations qui vont être recrutées au fur et à mesure. La symétrie et la bilatéralité sont très importantes pour poser le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Les articulations les plus touchées sont les poignées, les métacarpophalangiennes étant essentiellement la deuxième et la troisième, l'interphalangienne proximale et la métatarsophalangienne.

(11:46 - 12:04)

Il faut savoir que la polyarthrite rhumatoïde épargne les interphalangiennes distales. C'est une pathologie qui évolue par poussée entrecoupée de rémission. L'examen physique vise à reproduire la douleur, notamment par la pression des différentes articulations douloureuses.

(12:04 - 12:23)

On va compter le nombre d'articulations douloureuses. Vous voyez sur ce schéma, c'est le schéma avec lequel on calcule le DAS 28 qu'on va voir tout à l'heure. On va essayer de voir toutes les articulations, essentiellement les deux épaules, les deux côtes, les deux poignées, les MCP et les IPP et les deux genoux.

(12:24 - 12:39)

Cela permet de nous donner une idée sur le nombre d'articulations douloureuses. Le squeeze test, c'est une pression latérale sur les MCP et les MTP. Cela témoigne de la présence d'une synovite à ce niveau.

(12:41 - 12:51)

L'examen physique cherche aussi à mettre en évidence les synovites. On va calculer le nombre d'articulations gonflées. Au niveau des mains, c'est surtout la deuxième et la troisième doigts.

(12:51 - 13:01)

Au niveau des MCP et des IPP. L'arthrite de l'IPP donne l'aspect du doigt en fuseau, comme vous voyez sur cette image. C'est un doigt en fuseau.

(13:05 - 13:18)

Au niveau du pied, c'est essentiellement la quatrième et la cinquième MTP. Toujours l'aspect de doigt en fuseau. Je vous rappelle que le fuseau est un outil de couture ancien.

(13:19 - 13:40)

C'est un rapport avec une synovite de l'IPP ou de l'interphalangéenne proximale. Les thénocynovites touchent essentiellement les fléchisseurs et les extenseurs. Au niveau du poignet, cela peut être responsable d'un syndrome du canal carpien bilatéral.

(13:41 - 13:53)

Et cela par compression du nerf médian par les tendons des fléchisseurs. Par la thénocynovite des tendons des fléchisseurs. Qui passent tous ensemble dans le canal carpien.

(13:54 - 14:08)

La thénocynovite de l'extenseur unard du carpe est typique. Au niveau du pied, on peut avoir des thénocynovites des tibiaux antérieurs et postérieurs et des fibulaires. La polyarthrite aiguë fébrile représente 20% des cas.

(14:09 - 14:24)

Elle s'associe à une altération de l'état général avec une fièvre supérieure à 38,5. Tout d'abord, il faut éliminer une polyarthrite infectieuse avant de retenir le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde. Les autres manifestations qui sont retrouvées dans 10% des cas.

(14:25 - 14:41)

L'atteinte rhizomilique, c'est une atteinte qui touche les ceintures, à savoir les hanches et les épaules. C'est une forme beaucoup plus retrouvée chez les sujets âgés au-delà de 65 ans. Le principal diagnostic différentiel, c'est la pseudo polyarthrite rhizomilique.

(14:41 - 15:01)

C'est une maladie de système retrouvée chez le sujet âgé. La monoarthrite qui touche essentiellement le plus souvent poignet ou genou. Il faut absolument éliminer une origine infectieuse avant de retenir le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde débutant sous forme mono articulaire.

(15:01 - 15:21)

Le rhumatisme palindromique, c'est un rhumatisme qui se caractérise par des poussées intermittentes. Mono ou polyarticulaire très inflammatoire d'évolution spontanément régressive 24 à 48 heures sans séquelles. Et puis, ça va récidiver par la suite avec des intervalles libres.

(15:22 - 15:38)

L'atteinte extra articulaire inaugurale est rare. Il est fortement recommandé d'adresser rapidement le patient au rhumatologue en présence de ces signes. Une raideur matinale qui dépasse les 30 minutes.

(15:39 - 15:54)

Une douleur des métacarpophalangiennes et ou des métatarsophalangiennes objectivées par un squiz test positif. Un gonflement touchant au moins trois articulations. Donc, en présence de ces conditions, il faut penser à la polyarthrite rhumatoïde comme diagnostic étiologique.

(15:55 - 16:09)

Et adresser le patient au rhumatologue pour une prise en charge. À ce stade, le diagnostic différentiel est une priorité. Les arthralgies et les arthritides sont des signes cliniques qui ne sont pas spécifiques à la polyarthrite rhumatoïde.

(16:09 - 16:32)

On peut les trouver dans plusieurs autres rhumatismes ou inflammations non rhumatismales. Le diagnostic différentiel repose sur l'anamnèse, sur l'examen clinique et des examens complémentaires orientés. Il faut éliminer cinq grands types de rhumatisme inflammatoire avant de retenir le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde débutante.

(16:32 - 16:51)

Une arthrite infectieuse, une arthrite microcristalline, un cancer solide ou un syndrome lymphoprolifératif. Une connectivite au vascularite, une spondyloarthrite en manifestation articulaire périphérique. Les arthritides infectieuses le plus souvent survient dans un contexte fébrile.

(16:51 - 17:20)

L'atteinte bactérienne survient dans un contexte de septicémie ou d'endocardite qui nécessite une prise en charge urgente. Les maladies virales telles que le parvovirus B19, les hépatites virales, l'Ebstein-Barr virus et le cytomégalovirus le plus souvent s'accompagnent d'arthralgies inflammatoires plutôt que de vraies arthrites et synovites. Deuxième diagnostic différentiel sont les arthropathies microcristallines.

(17:20 - 17:41)

La chondrocalcinose articulaire peut prendre l'aspect d'une atteinte pluriarticulaire et chronique. Sur le plan paraclinique, on va chercher un liseré calcique à la radiographie standard. Et quand on fait la ponction et l'analyse du liquide synovial, on va chercher les cristaux de pyrophosphate de calcium.

(17:42 - 17:58)

La goutte débute rarement par une atteinte pluriarticulaire ou au membre supérieur. C'est une maladie qui touche essentiellement le gros orteil et débute le plus souvent par une atteinte monoarticulaire. Le dosage de l'uricémie est utile pour poser le diagnostic.

(17:59 - 18:21)

La pathologie tumorale est exceptionnelle. Elle peut se manifester par une atteinte articulaire inflammatoire, réalisant ce qu'on appelle un syndrome paranéoplasique. Il faut toujours rester vigilant, surtout si un sujet est âgé, surtout si nous avons des signes d'altération de l'état général et s'il y a un point d'appel d'organe.

(18:21 - 18:40)

Le quatrième diagnostic différentiel est celui des spondyloarthrites. La spondyloarthrite ankylosante est facile à éliminer, réalisant un rhumatisme axial, débutant habituellement par l'aurachite et la teinte des sacroïaques. L'arthrite réactionnelle et le rhumatisme psoriasique sont parfois difficiles à identifier dans les formes débutantes.

(18:41 - 19:06)

Dans le rhumatisme psoriasique, la teinte articulaire périphérique est distale et asymétrique, et souvent elle touche les interphalangiennes distales. Le diagnostic d'arthrite réactionnelle est facile quand on a un syndrome complet, le syndrome urethro-conjonctivo-synoviale. C'est une arthrite qui survient dans les suites d'une infection, à point de départ génital ou digestif, mais sans que l'agent infectieux soit retrouvé dans l'articulation.

(19:06 - 19:33)

Les germes incriminés sont les chlamydies, les campylobactères, jejuni, yersinia, shigella et

salmonella. Ces arthrites surviennent préférentiellement chez du C.G.H.L.A.B.27 pour la moitié des cas. Le lupus erythémato-déciminé peut débuter par une atteinte articulaire similaire à une PR au début, mais il s'agit d'une polyarthrite non destructrice associée à des manifestations cutanées et rénales.

(19:34 - 19:54)

Le bilan immunologique, un type d'anticorps antinucléaire, anticorps anti-DNA, une baisse du complément sérique. Le facteur rhumatoïde peut être positif au cours du lupus et les anti-CCP sont habituellement négatifs, ce qui permet d'orienter le diagnostic. Au cours du syndrome de gauche-roche-grinde primitif, on trouve souvent des arthralgies plutôt que d'arthrites.

(19:55 - 20:03)

Le facteur rhumatoïde peut être positif. C'est un rhumatisme non destructeur. Les associations sont fréquentes avec la polyarthrite rhumatoïde ou autres connectivites.

(20:03 - 20:37)

Le tableau clinique est marqué par l'association xerophthalmie, xerostomie, donc une sécheresse oculaire, une sécheresse buccale. Plus rarement, le diagnostic différentiel se fait avec une connectivite mixte ou ce qu'on appelle le syndrome de Sharpe, la sclérodermie, la sarcoïdose, une maladie de Stiehl, une péré artérytenoueuse, une maladie de Wegener, une maladie de B7. Et la liste est longue parce qu'on peut deviner que c'est ce qui rend le diagnostic difficile au stade de début parce que rien n'est spécifique de la polyarthrite rhumatoïde sur le plan clinique.

(20:38 - 20:56)

Concernant les examens complémentaires, alors au stade de début, l'intérêt de ces examens, c'est essentiellement pour éliminer les diagnostics différentiels. Sur le plan biologique, le syndrome inflammatoire n'est pas spécifique. La VS, la CRP peuvent être élevées, une présence d'une anémie inflammatoire.

(20:56 - 21:24)

Le bilan immunologique vise à chercher les auto-anticorps. Le facteur rhumatoïde est présent chez la moitié des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde débutante. C'est un élément de mauvais pronostic.

Le fait de le retrouver au début, ça témoigne d'une maladie beaucoup plus agressive. Cependant, c'est un élément qui n'est pas spécifique de la maladie. D'ailleurs, on peut le trouver dans d'autres pathologies telles que le syndrome de gauche-roche aux graines, dont le lupus.

(21:24 - 21:52)

Et même chez le sujet normal, ça peut atteindre jusqu'à 10% au-delà de 65 ans. Plusieurs tests existent, mais les plus utilisés, c'est le test ELISA et l'éphérométrie laser. Tout épanchement articulaire doit être ponctionné avec une étude systématique, bactériologique, cytologique, avec recherche de microcristaux.

(21:52 - 22:15)

Le liquide dans la maladie rhumatoïde est inflammatoire, non spécifique, riche en cellules à prédominance polynucléaire monocytaire, parfois lymphocytaire. Quant à la biopsie synoviale, elle n'est pas réalisée que de façon exceptionnelle, notamment devant une monoarthrite chronique. Dans le but principal, c'est d'éliminer une tuberculose qui mime une monoarthrite rhumatoïde.

(22:15 - 22:52)

Le bilan biologique minimal à réaliser devant un rhumatisme inflammatoire débutant sans signe d'orientation, sans l'AVS, la CRP, la numération formule sanguine, un bilan hépatique, un bilan rénal, le facteur rhumatoïde, les anticorps peptidiques cycliques citrulinés et les anticorps antinucléaires. Et puis, en fonction des résultats, d'autres bilans peuvent être ajoutés. Sur le plan radiographique, les incidents demandés sont les radiographies des mains et des poignées de face et des pieds trois quarts et face, une radiographie thorax face profil.

(22:52 - 23:11)

On peut rajouter aussi des radiographies des articulations douloureuses. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur la radiographie standard? On peut voir une déminéralisation en bande des épiphyses. Donc, on peut avoir un gonflement des parties molles qui va se voir se former opaque.

(23:11 - 23:26)

Une érosion de la cinquième tête métatarsienne. C'est une atteinte précoce et de grande valeur diagnostique orientant vers la polarité rhumatoïde débutante. Soit la radiographie est normale et bien sûr, elle va être une radiographie de référence.

(23:27 - 23:41)

Parce qu'on aura besoin de comparer ces radiographies avec des radiographies faites au cours de l'évolution. Vous avez ici des radiographies. De gauche, c'est une radiographie de la main qui est normale.

(23:41 - 24:10)

Donc, avec les interlignes articulaires, la structure osseuse qu'on voit, qui est tout à fait normale. On la compare du côté droit où vous avez une déminéralisation en bande des épiphyses osseuses au niveau des MCP, au niveau des métacarpophalangiennes. Donc, nous avons une

diminution de l'opacité ou une augmentation de la transparence donnant cet aspect de déminéralisation en bonde.

(24:11 - 24:35)

Sur cette radiographie des deux mains, vous voyez la déminéralisation en bonde. Sur les métacarpophalangiennes des deux côtés et même une déminéralisation du carpe du côté droit. Sur cette radiographie, vous voyez cette opacité en parallèle de l'os.

(24:35 - 24:50)

C'est un signe indirect de gonflement des parties molles. Donc, témoignant d'une synovite intra-articulaire. Ici, vous voyez des géodes de la tête métacarpienne avec une petite érosion.

(24:52 - 25:19)

L'aspect d'érosion de la cinquième tête métatarsienne qui est très orientatrice de la polaire trétomatoïde, même au stade de début. L'échographie et l'IRM des mains et des pieds permettent de mettre en évidence de façon précoce les synovites et aussi les érosions avant leur apparition sur la radiographie. L'échographie articulaire a la particularité d'être accessible, non irradiante.

(25:20 - 25:39)

Elle trouve son intérêt dans trois situations. La première, c'est pour confirmer la nature articulaire des douleurs d'un patient qui souffre d'arthralgie ou d'arthrite. Déterminer le caractère inflammatoire d'une atteinte articulaire parce qu'il y a le système Doppler qui permet de montrer la microvascularisation au niveau des synovites.

(25:39 - 25:59)

Donc, un Doppler positif est en faveur du caractère inflammatoire. Et puis, troisième situation, c'est pour évaluer l'activité d'une atteinte articulaire d'une paire traitée afin de décider si le traitement doit être poursuivi ou non. C'est-à-dire, quand on a un patient qui a une synovite Doppler positif à l'échographie, on va le traiter.

(25:59 - 26:21)

Et puis, il faut refaire l'échographie pour voir est-ce que la synovite est toujours inflammatoire, est toujours là, pour décider d'augmenter le traitement, d'intensifier le traitement ou, à l'inverse, de le réduire. Ici, c'est une synovite de l'IPP. Ce que vous voyez ici noir, noirâtre, c'est les corticales osseuses des phalanges.

(26:21 - 26:30)

Ici, c'est l'articulation interfalangienne proximale qui est noire. C'est en rapport avec une synovite. Ici, la corticale.

(26:30 - 26:40)

Vous voyez ici, la corticale est continue. Ici, nous avons une interruption de la corticale avec une synovite. Donc, c'est une érosion de la métacarpophalangienne.

(26:42 - 26:53)

Sur ces échographies des MCP, vous voyez ici, c'est une synovite, un aspect inflammatoire. Ici, c'est une synovite avec un point rouge. Donc, c'est un petit Doppler.

(26:54 - 27:02)

C'est une petite inflammation de cette synovite. Et puis, ici, c'est une synovite inflammatoire, très inflammatoire. Ici, beaucoup plus inflammatoire.

(27:02 - 27:30)

Donc, ça permet de classer le degré de l'inflammation de la synovite en Doppler. Ici, sur l'image de gauche, c'est une ERM du poignet qui montre une bursite parastiloïdienne, une R. Sur l'image de droite, c'est une érosion, des érosions. Donc, c'est une interruption de la corticale, des érosions des faces latérales et médiales de la tête du 10e métacarpien.

(27:31 - 27:40)

Et même aussi au niveau du 4e. On voit des irrégularités à ce niveau. Alors, le problème de l'IRM, c'est que c'est un.

(27:40 - 27:56)

C'est une imagerie qui est coûteuse. C'est d'accès qui est très limité. Donc, ce n'est pas fait de façon de routine devant une poule artrée dramatoïde, mais elle peut être fait en 3e intention, notamment en cas de suspicion d'une PRO négatif.

(27:56 - 28:16)

C'est à dire que le bilan immunologique est négatif. Comment évolue une poule artrée dramatoïde débutante? La poule artrée dramatoïde, une fois installée, elle va s'aggraver et va s'étendre. Il y a recrutement à chaque fois des nouvelles articulations et cela sous forme de poussée avec des périodes d'accalmie ou de rémission.

(28:17 - 28:36)

Les dommages structuraux et la destruction articulaire et les rapidement s'installent rapidement. C'est essentiellement au cours des deux premières années. Et là aussi, c'est l'intérêt de traiter, de diagnostiquer et de traiter rapidement au cours de ces deux premières années avant l'installation des dommages structuraux.

(28:37 - 28:56)

L'handicap fonctionnel va s'aggraver de façon progressive tout au long de l'évolution d'une PR non traitée. 5% des patients ont un handicap important à 10 ans d'évolution avec arrêt de leur activité professionnelle. On peut imaginer le retentissement social et psychique de cet handicap.

(28:57 - 29:21)

Cependant, la maladie très hétérogène va avoir une forme sévère d'emblée, des formes bénignes et des formes à sévérité intermédiaire qui sont les plus fréquentes. Les formes sévères d'emblée représentent 10 à 20% des cas. Elles peuvent comporter des manifestations systémiques, des atteintes viscérales qui peuvent engager le pronostic vital et peuvent engendrer des destructions articulaires rapides.

(29:22 - 29:35)

Les formes bénignes qui entraînent peu de gênes fonctionnels et peu de lésions radiographiques et de déformations. Et puis, les formes intermédiaires sont les plus fréquentes. Alors, la poule arthrite rhumatoïde à la phase d'état.

(29:35 - 29:59)

Alors, cette phase et le diagnostic est facile, il est évident parce qu'il y a l'apparition de déformations qui sont caractéristiques de la poule arthrite rhumatoïde. Le problème qui se pose ici, c'est beaucoup plus un problème thérapeutique. Sur le plan clinique, il s'agit ou bien on va trouver une atteinte articulaire, une atteinte périarticulaire et des manifestations extra articulaires.

(30:00 - 30:14)

Alors, les signes articulaires au niveau des mains et les retrouver dans 90% des cas et les traits caractéristiques. Donc, on va voir les déformations qui sont caractéristiques de la paire. On commence par le signe de touche ou la touche du piano.

(30:15 - 30:47)

Il s'agit d'une instabilité de la styloïde cubitale secondaire et une arthrite de l'articulation radicubitale inférieure. Quand on appuie à ce niveau, on va avoir un mouvement de va-et-vient comme une touche de piano. Alors, la déviation des doigts dite en coup de vent cubitale, elle est habituellement associée à une subluxation vers l'luxation des métacarpophalangiennes.

(30:47 - 31:12)

Donc, quand vous voyez sur cette photo, vous avez la déviation des doigts et même avec une tuméfaction au niveau des MCP. Voilà donc un autre aspect de déviation cubitale des doigts. Ici, la même chose, vous avez une déviation cubitale des doigts avec une synovite apparente des MCP, surtout la deuxième et la troisième.

(31:14 - 31:46)

L'aspect de dos de chameau, il s'agit d'une synovite et subluxation du poignet, une amyotrophie des antérieurs avec une synovite et subluxation des MCP. Donc, ça va donner un aspect de double bosse si vous voulez, une synovite du poignet, la synovite des MCP et puis ici l'amyotrophie. Voilà donc un dos de chameau avec une amyotrophie des muscles antérieurs, tuméfaction synoviale des articulations métacarpophalangiennes et du poignet qui donne l'aspect de dos de chameau.

(31:47 - 32:20)

Les déformations des doigts, alors le col de cygne comme vous voyez sur cette photo, c'est comme un cygne, c'est une extension de l'interphalangéenne proximale à ce niveau et puis vous avez une flexion de l'interphalangéenne distale. C'est ça la déformation en col de cygne. On voit sur cette photo cette déformation en col de cygne caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde.

(32:21 - 32:37)

Il y a aussi la déformation en boutonnière. Alors ici, c'est à peu près l'inverse du premier cas. Vous avez une flexion de l'interphalangéenne proximale et une hyperextension de l'interphalangéenne.

(32:37 - 33:00)

Alors la déformation en maillet, comme vous voyez sur cette photo, c'est une chute en flexion de la dernière phalange. Elle est due à la rupture de la bandelette terminale de l'extenseur sur la troisième phalange. En ce qui concerne la déformation du pouce, on peut avoir un pouce en Z ou pouce adductus.

(33:00 - 33:38)

Le pouce en Z, c'est une flexion de la métacarpophalangéenne avec une hyperextension de l'interphalangéenne, ce qui va donner cet aspect de l'être en Z. Le pouce adductus, c'est une arthrite trapézométacarpienne qui va entraîner une adduction de la colonne du pouce. Sur cette image de ma rhumatoïde, vous voyez ici le pouce en Z. Vous voyez, vous avez le cou devant cubital avec une synovite des MCP, une amyotrophie des interosseux. Vous avez ici une boutonnière, un col de cygne, un autre col de cygne moins prononcé.

(33:38 - 33:55)

Donc c'est très caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde. Au niveau des pieds, on peut avoir un anulus valgus quand le gros orteil part en dehors et puis un quintus varus quand le cinquième orteil passe en dedans. Cela va donner l'aspect d'avant-pied triangulaire.

(33:56 - 34:15)

Vous voyez que les orteils peuvent être en subaadductus et vont se chevaucher parce qu'il n'y a plus d'espace. On peut avoir aussi un durion, on regarde les points d'appui. On peut avoir un affaissement de la vôte plantaire avec valgus de l'arrière-pied, ce qui donne l'aspect de pied plat valgus inflammatoire.

(34:16 - 34:41)

Et on peut avoir aussi une subluxation des MTP, des orteils en marteau. Les grosses articulations peuvent aussi être touchées, notamment les genoux, les coudes, les épaules et les hanches. On va assister à une arthrite, donc synovite inflammatoire, qui va entraîner une limitation progressive des jeux articulaires et une destruction ostéoarticulaire.

(34:41 - 34:58)

Deux articulations ont une importance pronostique, le rachis cervicale et la hanche. Le rachis cervicale est atteint dans 60% des cas avec un risque de pronostic vital qui peut être mis en jeu. Et puis la hanche est atteinte dans 10 à 30% des cas avec mise en jeu du pronostic fonctionnel.

(34:59 - 35:26)

Le rachis cervicale, on peut assister à une luxation ateloïdo-axoïdienne par destruction du ligament transverse qui va être détruit par le panus synovial péri-odontoïdien. Il se manifeste par des cervicales G hautes inflammatoires, mais elle peut être asymptomatique. Le diagnostic positif est fait sur un cliché de rachis cervicale, profil en flexion forcée.

(35:27 - 35:46)

Et vous voyez ici l'espace ateloïdo-axoïdien qui dépasse les 4 mm. Alors le risque ici, c'est de devoir s'installer une compression médulaire. On peut aussi avoir une arthrite occipito-ateloïdienne qu'on va voir sur une radiographie de face bouche ouverte.

(35:49 - 36:17)

Donc ici vous voyez l'espace entre le bord postérieur du corps vertébral de l'atlas et le bord antérieur de l'apophyse odontoïde qui est supérieur à 4 mm en faveur d'une luxation ateloïdo-axoïdienne. L'attaque de la hanche ou de la coccyte est une atteinte grave car elle compromet la

marche, mais également d'autres gestes de la vie quotidienne. Donc c'est un handicap fonctionnel qui s'installe.

(36:18 - 36:30)

Sur la radiographie, on va assister à un pincement global de l'interline articulaire. Toute l'interline articulaire est pincée. C'est en rapport avec une coccyte.

(36:31 - 36:51)

Vous voyez ici, vous avez un pincement global sur le faux profil de l'eugène avec une destruction articulaire. Les signes péri-articulaires, nous avons les thénocynovites. C'est une inflammation des tendons et de leurs gaines.

(36:51 - 37:06)

Voici les différentes localisations les plus fréquentes. On peut aussi avoir des kystes, notamment au niveau du genou qu'on appelle kyste poplite ou backer. Ici, vous avez une thénocynovite des extenseurs des doigts.

(37:06 - 37:17)

C'est une boule sur le trajet des extenseurs. Ici, c'est une thénocynovite de l'extenseur inner du cap avec une tuméfaction. Quand on mobilise, on peut sentir une crépitation.

(37:18 - 37:37)

Ici, vous avez une thénocynovite des fléchisseurs. Et là, ça peut être responsable d'un syndrome du canal carpien comme complication. Les manifestations extra-articulaires, tous les organes peuvent être touchés et traduisent le caractère systémique de la maladie rhumatoïde.

(37:38 - 37:49)

Dans 20 à 25 % des cas, on peut avoir une altération de l'état général. C'est essentiellement au cours des poussées évolutives. On peut avoir fibricules, asthénie et amégrisement.

(37:50 - 38:07)

Les nodules rhumatoïdes retrouvés dans 10 à 20 %, ce sont des nodules succutanés, fermes, mobiles et indolores. Ils siègent au niveau des crêtes cubitales, les tendons extenseurs des doigts et tendons d'achilles. Ils ne sont pas pathognoméniques de l'APR, mais sont évocateurs.

(38:07 - 38:36)

Les localisations viscérales sont très rares, mais classiques, notamment au niveau du poumon, les cordes vocales, les valves cardiaques. Il ne faut pas les confondre avec les tofus de la goutte.

On peut avoir des manifestations hématologiques avec des adénopathies superficielles dans 20 à 30 % des cas.

(38:37 - 38:57)

Une anémie inflammatoire, une leuconotropénie ou une hyperleucocytose. Le syndrome de Felti, qui est très rare et exceptionnel, se caractérise par l'association d'une polyarthrite rhumatoïde, une splénomégalie et une leuconotropénie. Les manifestations systémiques, telles que la vascularité rhumatoïde, sont très rares.

(38:57 - 39:19)

Elle peut se manifester par une nécrose distale, un purpurat, des ulcères profondes, une multinévrie, des lésions viscérales. On peut avoir des manifestations neurologiques, telles un syndrome du canard carpien par une thénocinophilie des fléchisseurs, une compression médullaire par l'uxation athloïdo-axoïdienne. On peut avoir des manifestations cardiaques ou pleuropulmonaires.

(39:19 - 39:38)

Tout syndrome inflammatoire chronique peut se compliquer d'amylose qui va se manifester par une atteinte rénale, protéinurie ou syndrome néphrotique. Il faut la chercher sur la biopsie des glandes salivaires accessoires avec des colorations spéciales. On peut avoir des manifestations oculaires par la sécheresse, notamment l'épisclérite.

(39:38 - 39:58)

Et puis, il ne faut jamais oublier l'ostéoporose associée, qui est ici multifactorielle et va être favorisée par l'inflammation, par l'immobilisation articulaire, par la corticothérapie associée. Et puis, si la femme est aussi monoposée, ça permet de favoriser l'apparition d'une ostéoporose. Les lésions de vascularite.

(39:58 - 40:13)

Vous voyez ici, ce sont des lésions purpuriques étendues de vascularite. Ici, c'est une lésion ischémique en graineuse distale périangulaire. Sur le plan biologique, le liquide synovial ponctionné est inflammatoire.

(40:13 - 40:40)

Le syndrome inflammatoire n'est pas spécifique. À la phase d'état, le facteur rhumatoïde est présent dans 70 à 85% des cas, ce qui correspond aux formes dites séropositives ou immunopositives, par opposition au PR séronégative ou immunonégative, chez lesquels il n'y a pas de facteur rhumatoïde décelable. On peut dire la même chose pour les anticorps antipeptides

citrullinés, pour les formes séropositives et séronégatives.

(40:41 - 41:15)

Sur le plan radiographique, typiquement on va trouver une arthrite érosive destructrice, bilatérale et grossièrement symétrique, à prédominance distale, au niveau des mains et des poignées. Les signes radiologiques associent une déminéralisation en banque, le pincement de l'interne en articulaire, les érosions marginales, et chose très importante, c'est qu'ils sont au voisinage des zones de réflexion synoviale. S'ils sont loin des zones de réflexion synoviale, ce n'est pas en rapport avec la polarité thromatoïde.

(41:16 - 41:38)

Rappelez-vous que c'est le panus synovial qui est responsable de ces érosions et ces destructions. On peut avoir aussi des géodes suscondrales. Les lésions en fonction de topographie, au niveau des mains on peut avoir une carpite fusionnante, ou carpite rhumatoïde, avec une atteinte des os du carpe et un pincement de l'interne en articulaire, jusqu'à la disparition de cette interne en articulaire.

(41:38 - 42:25)

On peut avoir une coccyte au niveau de la hanche et la luxation ateloïdo-axoïdienne au niveau du rachis cervical. Sur ces radiographies des MCP, du côté gauche c'est normal, vous voyez l'interne en articulaire, la densité, et puis sur le côté droit, vous avez une déminéralisation ombante, vous avez un pincement de l'interne en articulaire, et puis vous avez les érosions que vous voyez ici, en rapport avec une atteinte rhumatoïde. Ici c'est une forme sévère avec une destruction importante, disparition de l'interne en articulaire, déminéralisation et puis des érosions des géodes qui sont très importantes, vous voyez, carrément la tête métacarpienne est détruite.

(42:28 - 43:15)

Ici vous voyez, c'est la carpite fusionnante, on ne voit plus l'espace entre les os du carpe, avec la déminéralisation, le pincement important et la destruction de l'interne en articulaire, les érosions, le pincement et la déminéralisation ombante, donc même chose ici, des géodes et des érosions. Donc même chose, une carpite fusionnante avec un pincement des internes en articulaire et des destructions, avec une déminéralisation ombante. Même aspect, déminéralisation, carpite et destruction des articulations.

(43:17 - 44:02)

L'acoxyde rhumatoïde avec un pincement global, on voit ici, donc pincement global, ici l'articulation gléno-humérale, plus d'interne en articulaire, donc en rapport avec une arthrite inflammatoire. Alors quels sont les critères pour poser le diagnostic ? On dispose de critères à serré large. Alors quels sont ces critères ? C'est que chez un patient, ayons au moins une

synovite clinique et l'absence d'éléments orientant vers un autre diagnostic, c'est-à-dire qu'on va éliminer les différents diagnostics différentiels, les maladies microcrystallines, les autres connectivites, les syndromes paranéoplasiques et autres.

(44:02 - 44:50)

À ce moment-là, on va appliquer ces critères. Il faut voir l'attente articulaire, donc ce qui va de 0 à 5. Si vous avez 2 à 10 grosses articulations, on va donner 1, le score de 1. 1 à 3 petites articulations, 2. 4 à 10 petites articulations, 3. Et puis quand vous avez plus de 10 articulations avec au moins une petite articulation, on va donner la cote de 5. Quand l'attente est beaucoup plus polyarticulaire, ça augmente le score. Sur le plan sérologique, si nous avons les facteurs hématoïdes et les anti-CCP négatifs, c'est 0. S'ils sont positifs, l'un d'eux est positif, mais faiblement positif, on va donner la cote de 2. Faiblement positif, c'est-à-dire moins de 3 fois la normale.

(44:51 - 45:28)

Quand c'est fortement positif, plus de 3 fois la normale, soit le facteur hématoïde ou l'izakpa, on va donner la cote de 3. La durée des symptômes, moins de 6 semaines, on donne 0. Et plus de 6 semaines, on donne la cote de 1. La biologie inflammatoire, une CRP-IVS normale, 0. CRP-OVS anormale, 1. Et quand vous avez un score supérieur à 6, on peut retenir le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Voici les facteurs de mauvais pronostic chez les patients atteints de PR débutantes. Et ici, j'attire votre attention.

(45:28 - 45:41)

Quand on a une mauvaise réponse au traitement de fonds, au moins 2, c'est un facteur de mauvais pronostic. Le statut socio-économique défavorisé, puisque le malade n'a pas accès aux soins, c'est aussi un facteur de mauvais pronostic. Et puis, vous avez les autres.

(45:42 - 45:59)

La polyarthrite rhumatoïde est associée à une surmortalité. Ça peut être d'origine cardiovasculaire, parce que les maladies cardiovasculaires sont fréquentes dans la PR. Les causes infectieuses sont des malades immunodéprimés de part leur maladie, mais aussi de part des traitements immunosuppresseurs associés.

(46:00 - 46:13)

Les affections néoplasiques sont fréquentes sur ce terrain. Les causes iétrogènes, notamment les ANS, la corticothérapie au traitement de fonds. Et puis, des causes spécifiques, telles qu'une vascularité rhumatoïde, une luxation C1, C2.

(46:15 - 46:46)

Comment on évalue l'activité de la maladie ? Il y a des critères cliniques, notamment la douleur, qu'on va évaluer par l'échelle visuelle analogique. Le nombre d'articulations douloureuses, le type gonflé, l'indice de qualité de vie qu'on appelle l'HACU, et les critères biologiques, la VS et la CRP, puis radiologique. Le radiologique, le score de Sharpe, c'est un score qui compare l'apparition sur des radiographies faites à des intervalles variés pour voir l'apparition de nouvelles érosions, de nouvelles géodes.

(46:46 - 47:08)

Mais c'est un score qui ne fait pas partie de la pratique au quotidien. C'est beaucoup plus dans les études scientifiques. On utilise un indice composé, ce qu'on appelle le DAS28, pour des Ease Activity Score, et se calcule sur 28 sites articulaires, qui sont les deux épaules, deux coudes, deux poignets, deux genoux, et puis les MCP et les EPP.

(47:08 - 47:33)

Ça nous donne un total de 28. Pour le score de DAS, vous avez une calculatrice disponible sur Internet. Vous allez mettre les différentes données, le nombre d'articulations douloureuses sur les 28 articulations, le nombre d'articulations gonflées, l'état général sur l'EVA, et la vitesse de sédimentation.

(47:34 - 47:54)

Par exemple, on a mis les différents résultats. Quand on a calculé, ça nous a donné un DAS28 à 6,66. Si on vient vers l'analyse de résultats, 6,6 et plus de 5,1, qui est le seuil d'une activité forte.

(47:55 - 48:11)

Pour parler de rémission, on doit avoir un score de 2,6. Entre 2,6 et 3,2, on parle d'une activité faible, chose qu'on vise quand on traite. Plus de 3,2 et moins de 5,1, on parle d'une activité modérée.

(48:13 - 48:21)

Ici, vous avez les autres moyens d'évaluation. On peut utiliser à la place de l'AVS, la CRP. Il y a le SDAI et le SEDAI.

(48:24 - 48:32)

Le SEDAI, c'est beaucoup plus clinique. Nous n'avons aucune valeur biologique, donc ça peut être facile. Ici, vous avez l'interprétation des résultats.

(48:34 - 48:45)

On arrive au traitement. Le but de traitement, c'est d'atteindre la rémission, d'éteindre la maladie.

À la phase de début, soulager les douleurs et éviter l'apparition des érosions.

(48:45 - 49:05)

Nous avons vu que c'est au cours des deux premières années où s'installent les érosions, donc il faut agir à ce moment. À la phase d'état, il faut arrêter le processus évolutif de la maladie et prévenir et corriger les déformations qui sont déjà installées. Les moyens dont on dispose, il faut savoir qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire.

(49:06 - 49:24)

Il faut préconiser le repos lors des postes inflammatoires, mais en dehors des postes, il faut privilégier l'activité physique. Il faut informer, éduquer le patient pour qu'il soit compliant, qu'il suit son traitement. Nous avons des traitements médicamenteux, symptomatiques et de faim.

(49:25 - 49:38)

Il y a un traitement non médicamenteux qui prend aussi une place importante, à savoir la qualité thérapie et la chirurgie. Le traitement médicamenteux, nous avons deux types. Vous avez le traitement symptomatique et le traitement de faim.

(49:38 - 49:56)

Le traitement symptomatique, il traite la poussée de la polaire trithromatoïde. Il a une action antalgique et anti-inflammatoire avec un effet immédiat, mais il n'agit pas forcément sur la destruction articulaire. Le traitement de faim, par contre, il contrôle la maladie.

(49:57 - 50:23)

Il a une action immunomodulateur et module le système immunitaire qui est bouleversé dans la polaire trithromatoïde et son effet est retardé. Si on a un malade qui a une poussée inflammatoire, si on met directement le traitement de faim seul, son effet est retardé. Le malade va être amélioré de façon lente, très très lente, donc après plusieurs semaines.

(50:23 - 50:53)

De ce fait, on a toujours besoin de mettre un traitement symptomatique pour avoir un soulagement immédiat associé au traitement de faim. Le traitement symptomatique général, vous avez les antalgiques, niveau 1. Le paracétamol, on peut aller à 3 g par jour et même 4 g. Parfois le niveau 2, mais exceptionnellement la morphine. Les ANS, ils sont utilisés pour des durées courtes à la dose minimale efficace parce qu'on rappelle toujours leur toxicité digestive, rénale et cardiovasculaire.

(50:53 - 51:18)

Il faut une surveillance étroite, clinique et biologique, notamment les oedèmes des membres inférieurs, la tension artérielle et la fonction rénale. Les corticoïdes parfois oraux, ils sont très importants à mettre en place les 6 premiers mois, puis les diminuer et les arrêter dès que possible dans les phases en débutance. Ils sont donnés à faible dose, maximum 10 mg par jour.

(51:19 - 51:42)

Prise unique matinale et rarement des prises fractionnées au cours de la journée. On n'oublie pas les traitements adjuvants, le régime hyposodé, pauvre en sucre rapide, supplémentation en potassium, supplémentation en vitamine T et en calcium. Si vous avez une durée de plus de 7,5 mg par jour pour 3 mois, il faut penser à l'ostéoporose et la prévenir.

(51:42 - 51:56)

La corticothérapie peut entraîner et causer une ostéoporose cortisonique. Après évaluation de la densité minérale osseuse, on peut proposer les bifosphonates. Il y a la voie intraveineuse.

(52:09 - 52:45)

À l'échelle de la maladie, il faut savoir à quel point la maladie. On peut faire un rapport avec les médecins pour savoir si la maladie est prévue. On peut faire un rapport avec le médecin pour savoir si la maladie. Ça permet d'avoir une idée pulmonaire et un ECBU, il faut faire attention aux effets indiscernables, métaboliques, infectieux et psychiques. La voie locale, c'est très important de faire des injections, mais bien sûr, il faut respecter les règles d'asepsie rigoureuses.

(52:45 - 53:20)

On peut infiltrer une synovite, une ténocynovite, une bursite qui échappe au traitement, c'est à dire on a donné un traitement de fond global, mais une articulation, une ténocynovite qui persiste, on peut l'infiltrer et l'exposer à moins d'effets secondaires que la voie générale. Donc, il y a plusieurs corticoïdes qu'on peut utiliser. On peut faire une infiltration guidée essentiellement par l'échographie, ce qui augmente les chances d'être dans le bon endroit et permettre des résultats meilleurs.

(53:21 - 53:46)

Alors, les traitements de fond qu'on appelle de fond, il y a les traitements de fond conventionnels, il y a des traitements de fond synthétiques, conventionnels, synthétiques, notamment le méthotrexate, les flunomides et les salazopyridines essentiellement. Et puis, vous avez le traitement de fond ciblés et il y a deux formes. Il y a les formes biologiques, c'est ce qu'on appelle B, de fond, originaux et les copies qu'on appelle les biosimilaires.

(53:46 - 54:06)

Et puis, vous avez les traitements de fonds ciblés et synthétiques, comme ce sont des petites molécules telles que le tofacitinib et le paracitinib. Alors, les traitements de fonds classiques, vous avez le méthotrexate, c'est le gold standard, c'est le traitement de référence de première intention pour la plupart des PR. Son efficacité est retardée.

(54:07 - 54:21)

Comme on a dit tout à l'heure, ça apparaît entre quatre à six semaines. La posologie va de 10 mg par semaine jusqu'à 25 mg par semaine. Nous avons la voie intramusculaire ou souscutanée.

(54:22 - 54:48)

Et puis, vous avez la voie orale qui n'est pas disponible au Maroc. Les effets secondaires du méthotrexate sont les plus fréquents, c'est les stomatites, les nausées, les dyspepsies, les hépatites et l'acétopénie qu'il faut essayer de surveiller et de rechercher de façon systématique. Il y a des risques d'infection, de pneumopathie immunoallergique, d'alopécie.

(54:49 - 55:15)

L'effet tératogène est très, très important et donc, il faut conseiller une contraception efficace. La grossesse est autorisée trois mois après l'arrêt du méthotrexate. Il faut faire un bilan de surveillance, la numération, la transaminase et la créatinine tous les quinze jours pendant un mois et puis tous les mois pendant trois mois, tous les trois mois au cours de la mise en place de ce traitement.

(55:16 - 55:26)

Deuxième traitement de fond classique, c'est le leflunomide. Son efficacité apparaît au bout de deux à trois mois. Habituellement, c'est 20 000 grammes par jour, par voie orale.

(55:27 - 55:50)

Ses effets indésirables, c'est la diarrhée, l'hypertension artérielle, la pancytopenie et autres. Il faut surveiller la tension artérielle, la numération et les transaminases tous les quinze jours pendant six mois, puis tous les deux mois. La salazopérine ou sulfasalazine, son efficacité apparaît au bout de trois à quatre mois.

(55:50 - 56:20)

Sa posologie est de deux grammes par jour. On va commencer doucement, on va donner 500 milligrammes par jour la première semaine, un gramme par jour pendant la deuxième semaine, un gramme et demi pendant la troisième semaine et puis deux grammes à garder. Ses effets secondaires, c'est essentiellement digestif, puis aussi du citolyse, le citolyse, la pancytopenie et d'autres traitements, notamment l'azothioprine, le cyclophosphamide.

(56:20 - 56:45)

Mais ils sont réservés aux manifestations extra-articulaires réfractaires. Un peu ces traitements de fins classiques peuvent être utilisés en association entre eux, notamment méthotrexate salazopérine, méthotrexate arava ou méthotrexate humaine. Les traitements de fins synthétiques, ce sont des petites molécules qui vont inhiber des voies de signalisation.

(56:45 - 57:05)

C'est le jacques trois. Par exemple, au Maroc, nous avons le tofacitinib, le tofacitinib qui est donné par voie orale en prise journalière. Plusieurs cibles incriminées dans la physiopathologie de la PR sont prises comme cibles thérapeutiques, notamment le TNF alpha.

(57:05 - 57:33)

Donc, vous avez des entités NF alpha, le CD20, c'est l'anticédé. L'anti interleukin 6 ont-ils un faux site T? Donc, ils sont pratiquement tous disponibles au Maroc, à part le la bata sept. Alors, les contre-indications des biothérapies, c'est essentiellement les infections, les antécédents néoplasiques, l'insuffisance cardiaque congestive, les maladies démyélisantes et la névrite optique.

(57:33 - 57:54)

Et puis, grossesse et allaitement essentiellement concernant le traitement non pharmacologique. Il faut toujours insister sur le patient, l'informer, lui donner l'information nécessaire pour qu'il comprenne sa maladie, ses différents traitements. Ça permet une meilleure adhésion au traitement, une meilleure gestion de la maladie et de ses traitements.

(57:54 - 58:13)

Il faut insister sur le sevrage du tabac, sur l'hygiène buccodentaire, sur l'activité physique régulière. Alors, le tabac et l'obésité, ce sont des facteurs de mauvais pronostics thérapeutiques ou de mauvaises réponses thérapeutiques. L'alimentation équilibrée, une aide psychologique.

(58:13 - 58:33)

Il y a des associations des malades où il faut mieux intégrer le patient pour qu'ils puissent discuter, partager ses expériences et profiter des expériences des autres patients. La rééducation physique, elle doit être douce et indolore. Chercher à garder des amplitudes fonctionnelles et permet un renforcement musculaire.

(58:34 - 58:55)

La kinésithérapie au moment du poussé articulaire, c'est essentiellement fait de physiothérapie

anthalgique. Donc, on vise beaucoup plus l'anthalgie et on prévient les attitudes vicieuses. On peut mettre en place des atelles de repos pour que pour prévenir des attitudes vicieuses que le malade pourra garder après la poussée.

(58:56 - 59:26)

Et puis, en dehors des poussées, il faut viser à renforcer les muscles, à récupérer les amplitudes articulaires. On peut donner des orthèses de posture, comme vous voyez sur cette image, donc pour les mains, pour avoir une bonne position. Alors, l'ergothérapie permet de trouver les bons gestes, les meilleurs gestes, les outils qui aident le patient dans son activité journalière, que ce soit dans la maison domestique ou au travail.

(59:27 - 59:46)

Donc, pour réaliser les gestes de façon la plus facile et la moins douloureuse possible. Le traitement chirurgical fait partie intégrante du traitement de l'APR. C'est une chirurgie fonctionnelle qui va viser à rétablir la fonction d'une articulation, apporter l'indolence, donc des articulations douloureuses.

(59:46 - 1:00:10)

Après la chirurgie, c'est pour justement baisser cette douleur. Alors, elle commence par l'intervention dite gagnante au membre inférieur de l'extrémité vers la racine, c'est à dire on va commencer par le pied, la cheville, le genou et puis la hanche et au membre supérieur, c'est l'inverse. On commence par l'épaule et puis on va vers l'extrémité.

(1:00:10 - 1:00:33)

On peut faire appel à une synovectomie, donc enlever la synoviale enflammée qui ne répond pas au traitement. On peut faire une ténosynovectomie, une arthroplastie ou une arthrodèse, c'est à dire un blocage de désarticulation pour obtenir une indolence. Et puis, la chirurgie de luxation qui est instable.

(1:00:34 - 1:00:52)

Concernant les indications, le traitement doit être mis en place le plus tôt possible dès qu'on fait le diagnostic. Traitement symptomatique, toujours bolus en cas de poussée polyarticulaire ou systémique. Le traitement de fond commence toujours par la méthode REXAT en l'absence de contre-indication.

(1:00:53 - 1:01:20)

Et puis, en cas d'échec ou d'intolérance, on peut associer des autres aux d'autres traitements de fond, notamment salazopérine ou léflunomide. En cas d'échec, on passe à la biothérapie. Il faut

assurer un suivi régulier de ces patients atteints de polyarthroplastie et mis sous traitement cliniquement par des indices d'évaluation biologiquement, surveiller la tolérance de traitement, voir le syndrome inflammatoire.

(1:01:20 - 1:02:03)

Par contre, le suivi des auto-anticorps n'a pas d'intérêt. Sur le plan radiographique, on peut faire des radiographies des mains et des pieds au moins tous les ans pendant les deux premières années d'évolution de la maladie. Alors, le challenge de tout médecin praticien, c'est de poser le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde à la phase débutante avant l'installation de destruction articulaire et mettre le traitement précoce en visant une rémission pour éviter l'évolution vers une polyarthrite rhumatoïde avérée, destructrice, déformante, avec tous les handicaps et les conséquences socio-professionnelles et qui peut engendrer.